Upgrade Your JavaScript

Membangun Kode yang Lebih Kuat dengan TypeScript

Table Of **Contents**

1. *Pengantar TypeScript*
2. *DOM Selectors*
3. *Manipulasi Elemen*
4. *Event Handling*
5. *Implementasi Validasi Formulir*
6. *Web Storage: Local & Session*

SESI KONSULTASI TUGAS
SEBELUM MATERI

Konsep Dasar TypeScript



Apa itu TypeScript?

TypeScript adalah superset dari JavaScript. Artinya, setiap kode JavaScript valid juga merupakan kode TypeScript.

Namun, TypeScript menambahkan fitur-fitur seperti sistem type (tipe data) yang statis dan class-based object-oriented programming (OOP) ke dalam JavaScript.

Kode TypeScript (.ts) akan dikompilasi menjadi JavaScript murni (.js) agar dapat dijalankan oleh browser.

Mengapa Menggunakan TypeScript?



- Pendeteksi Kesalahan Dini: Dengan sistem type yang kuat, TypeScript dapat mendeteksi kesalahan pada kode bahkan sebelum Anda menjalankannya. Ini sangat membantu untuk menghindari bug.

- Kode yang Lebih Jelas: Tipe data yang eksplisit membuat kode lebih mudah dibaca, dipahami, dan dikelola, terutama dalam tim atau proyek besar.

- Dukungan IDE Lebih Baik: IDE (seperti VS Code) memberikan fitur autocompletion yang lebih cerdas, navigasi kode, dan refactoring yang akurat berkat informasi tipe data.

- Peningkatan Produktivitas: Meskipun ada sedikit kurva belajar, pada akhirnya TypeScript dapat meningkatkan produktivitas karena mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari bug yang berkaitan dengan tipe data.

Kelebihan & Kekurangan



Kelebihan
Statis Typing: Memberikan keamanan lebih pada kode.

Meningkatkan Kualitas Kode: Mendorong praktik pemrograman yang lebih baik dan terstruktur.

Skalabilitas: Ideal untuk proyek berskala besar yang melibatkan banyak pengembang.

Kekurangan
Membutuhkan Proses Kompilasi: Kode TypeScript harus dikompilasi ke JavaScript terlebih dahulu.

Kurva Belajar: Membutuhkan waktu untuk memahami konsep-konsep barunya.

Menambah Ukuran Kode: Kode hasil kompilasi bisa lebih besar dari kode JavaScript aslinya.

Setup & Konfigurasi



Langkah 1: Instalasi

Pasang TypeScript secara global menggunakan npm.

```
npm install -g typescript
```

Langkah 2: Inisialisasi Project

Buat file tsconfig.json di dalam root project Anda.

File ini berisi semua konfigurasi untuk proses kompilasi.

Anda dapat membuatnya secara otomatis dengan perintah berikut:

```
tsc --init
```

Langkah 3: Contoh Kode

Buat file .ts dan coba tambahkan kode dengan tipe data.

```ts
// Deklarasi variabel dengan tipe data String
let nama: string = "Dinda";

// Fungsi dengan parameter dan return value bertipe Number
function tambah(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}

// Akan menghasilkan error karena argumen bukan number
// console.log(tambah("5", 10));

// Kode yang benar
console.log(tambah(5, 10));
```

Langkah 4: Kompilasi

Jalankan perintah tsc untuk mengkompilasi file contoh.ts menjadi contoh.js.

```
tsc contoh.ts
```

Langkah 4: Kompilasi

Jalankan perintah tsc untuk mengkompilasi file contoh.ts menjadi contoh.js.

```
tsc contoh.ts
```

TUGAS

Anda akan membuat aplikasi web sederhana untuk mengelola daftar belanja. Aplikasi ini harus interaktif, responsif, dan mampu menyimpan data di browser pengguna. Proyek ini akan menguji kemampuan Anda dalam mengintegrasikan HTML, CSS, dan JavaScript secara fundamental.

Fitur Utama Aplikasi

- **Input Item** : Terdapat kolom input teks dan sebuah tombol "Tambah" untuk menambahkan item baru ke dalam daftar.
- **Tampilan Daftar** : Setiap item yang ditambahkan akan muncul sebagai elemen daftar (<li>) yang memiliki teks nama item.
- **Hapus Item** : Setiap item harus memiliki tombol hapus (X atau ikon lain) yang memungkinkan pengguna menghapus item dari daftar.
- **Penyimpanan Data** : Daftar belanja harus disimpan menggunakan Local Storage sehingga item tidak hilang ketika halaman di-refresh atau browser ditutup.
- **Hapus Semua** : Terdapat sebuah tombol "Hapus Semua" untuk mengosongkan seluruh daftar belanja.

Beralih ke TypeScript bukan tentang meninggalkan JavaScript, tetapi tentang meng-upgrade kekuatan dan keamanan kode Anda.

Mulailah membangun dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi.

